

2025 学年第二学期九年级综合练习-海珠区（1）

班级：_____ 姓名：_____

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。

1. 民间常说的一寸，为手掌伸直时中指中间一节的长度。则“三寸不烂之舌”所描述的舌头，长约（ ）

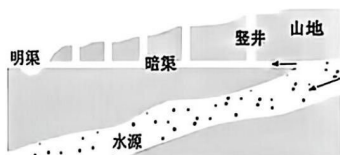
- A. 0.3 m B. 2 dm C. 8 cm D. 10 mm

2. 相同玻璃小瓶装有 25°C 、质量相同的水，插入粗细不同的吸管做成自制温度计，如图所示。把它们同时放在 18°C 的室内（ ）

- A. 甲的液面下降得更快 B. 乙的液面下降得更快
C. 温度稳定时，甲中的水内能较小 D. 温度稳定时，乙中的水内能较小



3. 如图所示，利用坎儿井暗渠输水，主要为了减缓的物态变化是（ ）



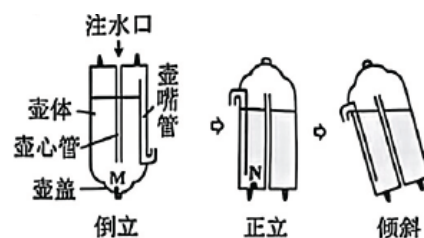
- A. 熔化 B. 升华 C. 液化 D. 汽化

4. 我国古人运送巨木的情境如图所示。推动巨木时用到小圆木；提起巨木时用到支架、横杆和石块。其中，主要为了减小摩擦力的物品是（ ）



- A. 小圆木 B. 石块 C. 支架 D. 横杆

5. 倒流壶及其使用过程如图所示。倒流壶的壶盖密封严实且不能打开，注水时需倒立壶体，从底部注水口把水通过壶心管注入倒流壶。再正立放置时，水没有漏出。壶身倾斜时，水即可倒出。以下说法正确的是（ ）



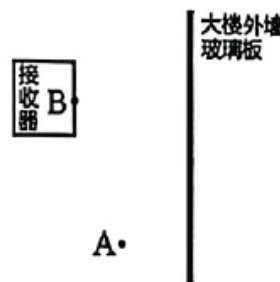
- A. 倒立不再注水时，壶内气压大于大气压
B. 水对 M 、 N 两处的压强相等
C. 倒流壶利用了连通器的原理
D. 堵紧注水口，更有利于倒水

二、非选择题：本题共 8 小题，共 60 分。按题目要求作答。

11. (7 分) 安全人员用激光笔从 A 点去照射接收器的 B 点，发现可以用两种不同的方式实现。

(1) 请在图中画出这两种方式的光路图 (保留作图痕迹)。

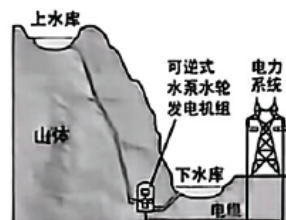
(2) 大楼内人讲话发出的声音引起玻璃板的轻微振动，这主要是利用声音可以传递_____ (选填“信息”“能量”)。玻璃板振动时，反射光的方向会随之改变，接收器接收反射光并进行处理，就能还原大楼内人讲话发出的声音。若人发出声音的音调越高，则：玻璃板振动_____ (选填“频率越高”“振幅越大”)。



第 11 题图

(3) 为防止此类监听，对外墙可采取的措施是_____。
(一种措施即可)

12. (8 分) 生活生产中，有时电力系统发出的电无法得到使用，电网又无法储存，既浪费，又影响供电安全。抽水蓄能是利用晚上电低谷期过剩的电，通过可逆式水泵水轮发电机组将下水库的水抽到上水库储存起来；而在白天用电高峰期再释放上水库中的水，电机发电，将电输送回电网，工作原理示意图如图所示。某抽水蓄能电站耗电 W_1 时，上水库增加 $4 \times 10^6 \text{ m}^3$ 的水；这些水下落 200 m 高度后重力做功为 W_2 ，发电机组发电，获得 W_3 的电能 ($\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ； g 取 10 N/kg)。



第 12 题图

(1) 抽水蓄能的能量转化过程是将过剩的电能转化为水的_____能，在需要的时候再通过发电机组转化为_____能，输送回电网。

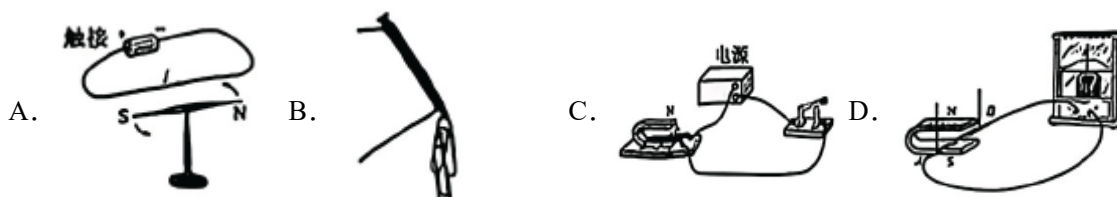
(2) 电能是不是可再生能源？_____。

(3) $W_2 =$ _____ J。

(4) 其中， W_1 _____ W_2 (选填“>”“=”或“<”)，本次抽水蓄能再发电的效率 $\eta =$ _____ (用题目所给的符号，写出表达式)。

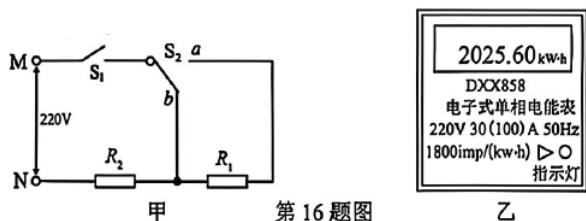
(5) 从能源利用角度，抽水蓄能电站的主要作用是_____ (选填“提高能源利用率”或“增加总能量”)。

(6) 以下能反映发电机发电原理的实验是 ()



16. (9 分) 小明家电炖锅的额定电压为 220 V，高温挡额定功率为 550 W，低温挡额定功率为 220 W。

图甲是该电炖锅简化电路图， R_1 和 R_2 是加热电阻丝，单刀双掷开关 S_2 只能接触 a 或 b 。



(1) 根据安全用电要求，M 连接_____ (选填“相线”“中性线”或“保护线”)。

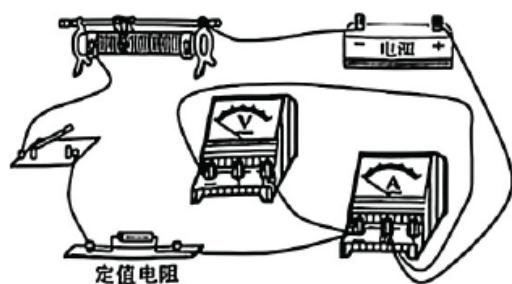
(2) 计算：①正常工作时，高温挡的电流；

②电阻丝 R_2 的阻值。

(3) 电阻丝 $R_1 = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。

(4) 小明关闭家中其他用电器，电能表如图乙所示。然后电炖锅高温挡正常工作 0.8 h，低温挡正常工作 3 h，炖煮结束。此时电能表的示数为_____ kW·h。

17. (8分) “探究电压一定时电流与电阻的关系”实验。

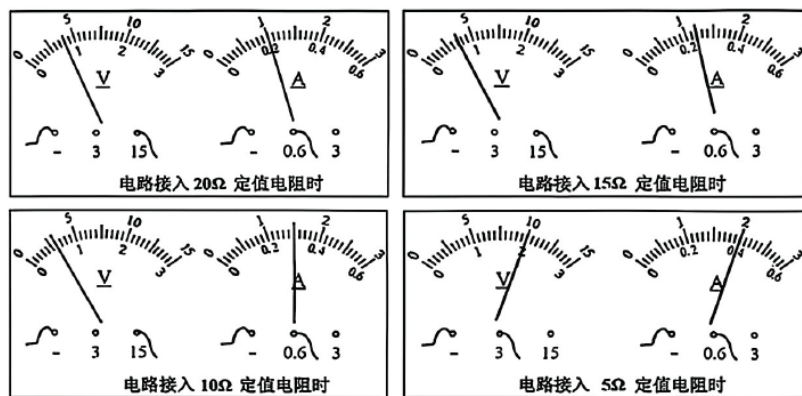


图甲



(1) 实验电路如图甲所示，在方框内画出对应的电路图。小明检查电路时发现有一条导线连接错误。请在图甲中错误的导线上画“×”，用笔画线代替导线将电路连接正确（导线不能交叉）。

(2) 改正错误后，分别连入四个不同定值电阻时，仪表示数如图乙所示。其中接入 $20\ \Omega$ 定值电阻时，电压表示数为_____V，电流表示数为_____A。



图乙

(3) 分析实验数据作出图丙所示的 $I-R$ 图象，能否得出电压一定时，电流与电阻的定量关系？



图丙

答：_____。

若能，请写出该定量关系；若不能，请指出实验存在的失误。_____。